

Corrigé 1 — enthalpie de formation d'un corps pur simple

Un corps pur simple dans son état stable a $\Delta H_f^\circ = 0$; un composé nécessite une donnée.

- a) $O_2(g)$: corps pur simple $\Rightarrow \Delta H_f^\circ = 0 \text{ kJ mol}^{-1}$.
- b) $N_2(g)$: corps pur simple $\Rightarrow \Delta H_f^\circ = 0 \text{ kJ mol}^{-1}$.
- c) $Fe(s)$: corps pur simple $\Rightarrow \Delta H_f^\circ = 0 \text{ kJ mol}^{-1}$.
- d) $H_2O(l)$: c'est un *composé*, $\Delta H_f^\circ \neq 0$; il faut une valeur tabulée ($\approx -286 \text{ kJ mol}^{-1}$).

Corrigé 2 — écrire l'expression de la loi de Hess

Produits moins réactifs, chaque terme pondéré par son coefficient (les O_2 apportent 0).

- a) $\Delta H_r^\circ = [\Delta H_f^\circ(CO_2) + 2 \Delta H_f^\circ(H_2O(l))] - [\Delta H_f^\circ(CH_4) + 2 \Delta H_f^\circ(O_2)]$.
- b) $\Delta H_r^\circ = 2 \Delta H_f^\circ(SO_3) - [2 \Delta H_f^\circ(SO_2) + \Delta H_f^\circ(O_2)]$.

Corrigé 3 — appliquer la loi de Hess

- a) $\Delta H_r^\circ = 2 \Delta H_f^\circ(B) - \Delta H_f^\circ(A) = 2(-30) - (+10) = -70 \text{ kJ}$.
- b) $\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(Z) - [\Delta H_f^\circ(X) + \Delta H_f^\circ(Y)] = -110 - (-50 - 20) = -110 + 70 = -40 \text{ kJ}$.

Corrigé 4 — le cas d'une combustion

- a) $C(s)$ et $O_2(g)$ sont des corps purs simples : $\Delta H_f^\circ = 0$ pour les deux.
- b) $\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(CO_2) - [0 + 0] = -393 \text{ kJ}$. La chaleur de combustion coïncide ici avec $\Delta H_f^\circ(CO_2)$.
- c) $\Delta H_r^\circ < 0$: réaction **exothermique**.

Corrigé 5 — compléter un cycle

- a) les deux chemins relient les mêmes états, donc ont la même enthalpie totale :

$$\Delta H(\text{éléments} \rightarrow Y) + \Delta H(Y \rightarrow Z) = \Delta H(\text{direct}).$$

- b) $-50 + \Delta H(Y \rightarrow Z) = -200 \Rightarrow \Delta H(Y \rightarrow Z) = -200 + 50 = -150 \text{ kJ}$.